

绝密★启用前

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. $(1 - 3i)^2 =$
A. $-8 + 6i$ B. $-8 - 6i$ C. $8 + 6i$ D. $8 - 6i$
2. 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} = x\}$, 则 $A \cap B =$
A. $\{0, 1\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{0, 1, 9\}$ D. $\{0, 3, 9\}$
3. 已知 $|a + b| = 1$, $|a - b| = \sqrt{3}$, 则 $a \cdot b =$
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$
4. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 过点 $(1, 0)$ 和 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3\right)$, 则双曲线 C 的渐近线方程是
A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$ B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$
5. 已知棱台的上下底面均为有一个角为 60° 的菱形, 且上下底面的边长分别为 2 和 3, 若该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则该棱台的体积为
A. $\frac{19}{12}$ B. $\frac{19}{6}$ C. $\frac{19}{4}$ D. $\frac{19}{2}$
6. 现有甲、乙、丙、丁等 8 人分成 A 、 B 两个技术小组, 要求每组 4 人, 且甲、乙必须在一起, 丙、丁不能在一起, 则不同的分配方案有
A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

7. 已知 α 为第二象限角, 且 $3\sin\alpha\cos\alpha = 8\sin\alpha\cos2\alpha$, 则 $\frac{1+\cos\alpha}{2-\cos\alpha} =$
- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{12}$
8. 已知函数 $f(x)$ 为偶函数, 且满足 $f(x) + f(x-2) = 0$, 且当 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 时, $f(x) = x^2 + ax + b$, 则 a 、 b 的值分别为
- A. $a = -2, b = -3$ B. $a = -2, b = 3$ C. $a = -4, b = -3$ D. $a = -4, b = 3$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求的。全部选对得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 1$, 圆 $A: x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$, 则下列说法正确的是
- A. A 点坐标为 $A(-3, -4)$
- B. 当 $k = 9$ 时, 圆 A 与 x 轴相切
- C. 当 $k = 11$ 时, 圆 A 与圆 O 相切
- D. 当圆 A 与圆 O 相交时, 两交点所在的直线方程为 $6x + 8y - k - 2 = 0$
10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, 且 $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则
- A. $q = -\frac{1}{2}$ B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$
- C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$ D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2n}{3}a_1$
11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 有一斜率为 $k(k > 0)$ 的直线 l 过点 $(-1, 0)$, 点 A 在抛物线 E 上, B 、 C 两点在直线 l 上, 则
- A. 抛物线 E 的准线方程为 $x = -2$
- B. 当直线 l 与抛物线 E 无交点时, $k > \sqrt{2}$
- C. 若直线 l 与抛物线 E 相交于唯一一点 B , 则抛物线 E 的焦点在直线 AB 上
- D. 当 $k = 2$ 时, $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

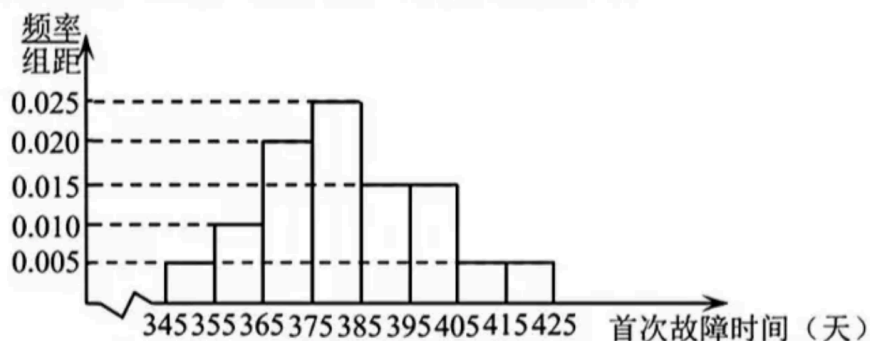
三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.
13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是_____.
14. 已知球 O 的体积为 $V_O = 4\sqrt{3}\pi$, 点 A 、 B 、 C 、 D 均在球表面上, 若 $\triangle ABC$ 为正三角形, 且 $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $S_{\triangle ABC} =$ _____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分 13 分)

某工厂抽取一批电子元件检测，记录第一次出故障的时间（天），然后绘制出如下有关于“首次故障时间”和“对应频率”的频率分布直方图.

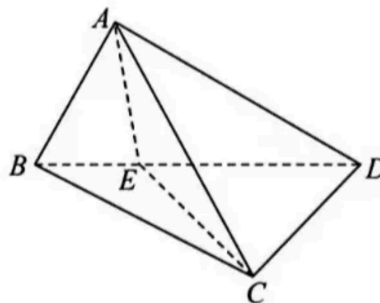


- (1) 求第一四分位数和中位数;
- (2) 设 $\hat{p}$ 为首次故障时间小于 365 天的概率估计值.
 - (i) 求 $\hat{p}$;
 - (ii) 已知该工厂向某用户出售了 100 件电子元件， X 为这 100 件产品首次出现故障时间小于 365 天的件数的分布列，若 $X \sim B(100, \hat{p})$ ，求 $E(X)$ 和 $P(X)$.

16. (本小题满分 15 分)

如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上， $AE \perp CE$ ， $AE \perp DE$ ， $CD \perp AD$.

- (1) 求证： $CD \perp AB$;
- (2) 若 $DE = 2$ ， $BE = 1$ ， $AE = \sqrt{2}$ ， $CD = 2\sqrt{3}$ ，求直线 AD 与面 ABC 所成角的正弦值.



17. (本小题满分 15 分)

记 $\triangle ABC$ 的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c 。已知 $\cos B = \frac{3}{4}$, $\cos^2(A + C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 求证: $\triangle ABC$ 是钝角三角形;

(2) 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. (本小题满分 17 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的右焦点为 F_1 , 过 F_1 且与 x 轴垂直的直线被 E 所截的线段长为 $\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 E 的离心率;

(2) 设 O 点为坐标原点, 给定 $G(t_0, 0) (t_0 \neq 0)$, $A(x_0, y_0) (y_0 \neq 0)$ 在椭圆 E 上, 过 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B , AO 和 GB 交于一点 P , 当 A 在椭圆 E 上运动时, P 点轨迹为 M .

(i) 求轨迹 M 的方程;

(ii) 当 t_0 取何值时, 轨迹 M 有对称中心? 当轨迹 M 有对称中心时, 将轨迹 M 平移到轨迹 M' 使 $O(0, 0)$ 为其对称中心点, 试说明轨迹 M' 是什么形状?

19. (本小题满分 17 分)

已知函数 $f(x) = xe^x - ax + b$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$, 求 a 、 b ;

(2) 若 $x > 0$ 时, $f(x + m) - f(x) > m$ 恒成立, 求 m 的取值范围;

(3) 若 $x > 0$ 时, $f(x + k) - f(k - x) > 2f(k)$ 恒成立, 求 k 的最小值.